AutoCAD Champions

Mais 40 questões para revisão do professor

Questões 41 a 68: situações práticas de desenho 2D, precisão, dimensões e interpretação. Questões 69 a 80: fundamentos de modelagem 3D no AutoCAD com recursos de sólidos. Cada questão tem cinco alternativas, uma resposta correta e uma justificativa curta.

Proposta para revisão | 16 de outubro de 2026

Situações práticas em 2D

41. Uma placa tem largura total de 80 mm. Um furo deve ficar centralizado nessa largura. Qual deve ser a distância do centro do furo a cada uma das duas bordas laterais?

A) 60 mm
B) 160 mm
C) 20 mm
D) 40 mm
E) 80 mm

Gabarito: D) 40 mm

Comentário: O centro divide a largura em duas partes iguais: 80 ÷ 2 = 40 mm.

42. Uma placa retangular tem 100 mm de comprimento e 60 mm de largura. Você precisa criar um contorno interno a 5 mm de todas as bordas. Qual combinação está correta?

A) SCALE com fator 0,5; contorno de 50 × 30 mm
B) OFFSET de 5 mm para dentro; contorno de 90 × 50 mm
C) MOVE de 5 mm; contorno de 100 × 60 mm
D) OFFSET de 5 mm para dentro; contorno de 95 × 55 mm
E) OFFSET de 10 mm para fora; contorno de 120 × 80 mm

Gabarito: B) OFFSET de 5 mm para dentro; contorno de 90 × 50 mm

Comentário: O recuo ocorre nas duas bordas de cada dimensão: subtraem-se 10 mm do comprimento e da largura.

43. O centro de um furo deve ficar exatamente no meio de um segmento de 120 mm. Ao posicioná-lo no AutoCAD, qual recurso evita estimar esse ponto visualmente?

A) OSNAP Endpoint
B) OSNAP Nearest
C) Zoom Extents
D) OSNAP Midpoint
E) Alterar a espessura da linha

Gabarito: D) OSNAP Midpoint

Comentário: Midpoint localiza o ponto médio exato do segmento.

44. Você desenhou a metade esquerda de uma peça simétrica e quer gerar a metade direita, mantendo a original. Qual procedimento é adequado?

A) Usar MIRROR com o eixo central e manter os objetos de origem
B) Usar SCALE com fator 2
C) Usar TRIM no eixo central
D) Usar ROTATE com qualquer ponto-base
E) Usar MOVE e apagar a metade esquerda

Gabarito: A) Usar MIRROR com o eixo central e manter os objetos de origem

Comentário: O espelhamento reproduz a geometria do outro lado do eixo indicado.

45. Uma linha horizontal ultrapassou o contorno externo de uma peça. Apenas o trecho que ficou para fora deve desaparecer. Qual ação resolve o problema?

A) Usar JOIN com a linha de cota
B) Usar TRIM com o contorno como limite
C) Usar EXTEND para alongá-la
D) Apagar a linha inteira com ERASE
E) Usar OFFSET para duplicá-la

Gabarito: B) Usar TRIM com o contorno como limite

Comentário: TRIM permite retirar o excedente sem eliminar o restante da linha.

46. Um segmento parou 8 mm antes de uma aresta que deveria alcançar. A direção do segmento está correta. Qual comando permite prolongá-lo até essa aresta?

A) EXPLODE
B) MIRROR
C) EXTEND
D) OFFSET
E) FILLET

Gabarito: C) EXTEND

Comentário: EXTEND prolonga o objeto até o limite escolhido.

47. Você precisa distribuir seis furos iguais, com espaçamento angular uniforme, ao redor do centro de um disco. Qual recurso é mais apropriado?

A) OFFSET com seis distâncias diferentes
B) Matriz retangular
C) Matriz polar com seis elementos ao redor do centro
D) SCALE com fator 6
E) TRIM aplicado aos seis círculos

Gabarito: C) Matriz polar com seis elementos ao redor do centro

Comentário: Uma matriz polar distribui os elementos em torno de um ponto central.

48. Uma chapa precisa de 12 furos organizados em três linhas e quatro colunas, com espaçamento regular. Qual recurso facilita essa distribuição?

A) Matriz retangular com três linhas e quatro colunas
B) Matriz polar com 12 elementos
C) FILLET com raio 12
D) ROTATE com ângulo de 12 graus
E) MIRROR em um eixo inclinado

Gabarito: A) Matriz retangular com três linhas e quatro colunas

Comentário: A matriz retangular organiza cópias por linhas e colunas.

49. Uma placa de 80 × 40 mm deve ser substituída por uma versão geometricamente semelhante de 120 × 60 mm. Qual fator deve ser usado no comando SCALE?

A) 0,5
B) 0,75
C) 1,25
D) 2
E) 1,5

Gabarito: E) 1,5

Comentário: As duas dimensões aumentam na mesma proporção: 120 ÷ 80 = 60 ÷ 40 = 1,5.

50. Uma peça foi desenhada corretamente em tamanho real no Model Space. Você precisa apenas imprimi-la na escala 1:2. O que deve fazer?

A) Substituir as cotas por valores divididos por dois
B) Reduzir todas as linhas pela metade no Model Space
C) Configurar a viewport ou a impressão para a escala 1:2
D) Espelhar a peça antes de imprimir
E) Mover a peça para perto da origem

Gabarito: C) Configurar a viewport ou a impressão para a escala 1:2

Comentário: A escala de saída controla o tamanho impresso, mantendo a geometria em tamanho real.

51. Uma aresta mede 150 mm na peça real. Com impressão correta na escala 1:3, quanto essa aresta deve medir no papel?

A) 150 mm
B) 450 mm
C) 100 mm
D) 25 mm
E) 50 mm

Gabarito: E) 50 mm

Comentário: Na escala 1:3, a medida impressa corresponde à medida real dividida por três.

52. A distância real entre dois centros é 80 mm, e o desenho está sendo impresso na escala 1:2. Qual valor deve aparecer na cota que informa essa distância?

A) 160 mm
B) 1 mm
C) 80 mm
D) 2 mm
E) 40 mm

Gabarito: C) 80 mm

Comentário: A cota informa a dimensão real da peça, independentemente da escala de impressão.

53. Ao editar o contorno de uma peça, você seleciona acidentalmente as cotas com frequência. Quer mantê-las visíveis, mas protegidas contra alterações. O que fazer?

A) Bloquear o layer das cotas
B) Alterar somente a cor das cotas
C) Desligar o layer das cotas
D) Apagar todas as cotas
E) Mover as cotas para o mesmo layer do contorno

Gabarito: A) Bloquear o layer das cotas

Comentário: O bloqueio mantém os objetos visíveis e impede sua edição normal.

54. As hachuras dificultam a seleção de detalhes internos. Você quer ocultá-las temporariamente, sem apagá-las. Qual organização facilita essa tarefa?

A) Colocar todos os objetos no Layer 0
B) Transformar cada hachura em uma cota
C) Reduzir a escala de todo o desenho
D) Aumentar a espessura dos contornos
E) Colocar hachuras em layer próprio e desligá-lo temporariamente

Gabarito: E) Colocar hachuras em layer próprio e desligá-lo temporariamente

Comentário: Um layer separado permite controlar a visibilidade das hachuras sem excluir seu conteúdo.

55. Você precisa representar um furo de diâmetro 12 mm usando o comando CIRCLE pela opção de raio. Qual valor deve informar?

A) 12 mm
B) 24 mm
C) 36 mm
D) 6 mm
E) 3 mm

Gabarito: D) 6 mm

Comentário: O raio corresponde à metade do diâmetro: 12 ÷ 2 = 6 mm.

56. Um arredondamento deve unir duas linhas com raio de 4 mm. Antes de selecionar as linhas no FILLET, qual valor precisa ser configurado?

A) Diâmetro de 4 mm
B) Ângulo de 4 graus
C) Escala de 4:1
D) Raio de 4 mm
E) Espessura de 4 mm no layer

Gabarito: D) Raio de 4 mm

Comentário: FILLET utiliza o raio configurado para criar o arco de concordância.

57. O desenho pede um chanfro com recuo de 3 mm em cada uma de duas arestas perpendiculares. Qual configuração corresponde a esse pedido?

A) ROTATE de 3 graus
B) OFFSET de 6 mm
C) SCALE com fator 3
D) FILLET com raio 3 mm
E) CHAMFER com distâncias 3 mm e 3 mm

Gabarito: E) CHAMFER com distâncias 3 mm e 3 mm

Comentário: As duas distâncias do CHAMFER definem os recuos do chanfro nas arestas selecionadas.

58. Uma linha deve partir de um ponto e permanecer exatamente horizontal durante o desenho. Qual recurso ajuda a restringir o movimento às direções horizontal e vertical do UCS atual?

A) Hachura sólida
B) Modo Ortho
C) Zoom Window
D) Layer bloqueado
E) Estilo visual Realistic

Gabarito: B) Modo Ortho

Comentário: Ortho restringe o movimento às direções ortogonais do sistema de coordenadas atual.

59. Um segmento começa em um ponto qualquer e deve avançar 50 unidades na direção positiva de X, sem variar em Y. Em coordenadas cartesianas relativas 2D, o que digitar para o próximo ponto?

A) @0,50
B) 0,0
C) @50,0
D) @50,50
E) @-50,0

Gabarito: C) @50,0

Comentário: O símbolo @ indica deslocamento relativo ao ponto anterior: 50 em X e zero em Y.

60. A vista frontal de uma peça mostra largura de 70 mm e altura de 40 mm. A vista superior deve estar alinhada com ela. Qual dimensão deve coincidir entre essas duas vistas?

A) A largura de 70 mm
B) O raio de todos os furos
C) A altura de 40 mm
D) A espessura de todas as linhas
E) A profundidade, obrigatoriamente 40 mm

Gabarito: A) A largura de 70 mm

Comentário: Nas vistas frontal e superior alinhadas, a largura da peça é a dimensão comum.

61. Um furo interno não pode ser visto diretamente na vista frontal escolhida, e essa vista será apresentada sem corte. Como representar suas arestas ocultas?

A) Com linhas tracejadas
B) Com hachura em toda a peça
C) Com linhas de cota
D) Omitindo o furo de todas as vistas
E) Com linhas de centro no lugar de todas as arestas

Gabarito: A) Com linhas tracejadas

Comentário: As linhas tracejadas indicam arestas não visíveis na vista considerada.

62. Uma cavidade interna gera muitas linhas ocultas e fica difícil de entender nas vistas externas. Qual recurso de representação pode tornar o interior mais claro?

A) Retirar todas as cotas
B) Apresentar uma vista em corte que atravesse a cavidade
C) Aumentar apenas a cor de fundo
D) Duplicar a mesma vista externa
E) Desenhar a peça em escala aleatória

Gabarito: B) Apresentar uma vista em corte que atravesse a cavidade

Comentário: O corte revela o interior atravessado pelo plano escolhido e facilita sua interpretação.

63. Uma vista em corte atravessa uma peça com um furo vazio. Qual parte deve receber hachura nessa seção?

A) Somente a linha de centro do furo
B) Toda a folha de desenho
C) Apenas as linhas de cota
D) Somente o espaço vazio do furo
E) O material sólido interceptado pelo plano de corte

Gabarito: E) O material sólido interceptado pelo plano de corte

Comentário: A hachura identifica o material cortado; o vazio do furo não é material.

64. Uma placa mede 100 mm de comprimento. O centro de um furo fica a 25 mm da borda esquerda. Qual é a distância desse centro à borda direita?

A) 50 mm
B) 100 mm
C) 125 mm
D) 75 mm
E) 25 mm

Gabarito: D) 75 mm

Comentário: A distância restante é 100 - 25 = 75 mm.

65. A posição horizontal de um furo está cotada, mas falta sua posição vertical. Para fabricar a placa sem adivinhar onde furar, qual informação deve ser acrescentada?

A) Uma segunda cota repetindo a posição horizontal
B) Somente a escala de impressão
C) O nome do computador usado
D) Somente a cor do círculo
E) Uma distância vertical do centro a uma referência definida

Gabarito: E) Uma distância vertical do centro a uma referência definida

Comentário: A posição do centro no plano exige referências suficientes nas duas direções.

66. O contorno externo de uma peça está formado por vários segmentos separados. Você quer que ele se comporte como uma única polilinha. Os segmentos são coplanares e suas extremidades coincidem. Qual procedimento é adequado?

A) SCALE com fator zero
B) ERASE em metade dos segmentos
C) PEDIT com a opção Join nos segmentos do contorno
D) OFFSET em cada linha, com qualquer distância
E) MIRROR usando uma linha de cota

Gabarito: C) PEDIT com a opção Join nos segmentos do contorno

Comentário: PEDIT permite converter e unir segmentos compatíveis em uma polilinha.

67. Um contorno parece fechado, mas existe uma pequena abertura entre duas extremidades. Antes de aplicar uma hachura sem tolerância a aberturas, qual atitude é mais adequada?

A) Reduzir o tamanho do cursor
B) Fechar a abertura, fazendo as extremidades coincidirem
C) Duplicar todas as linhas
D) Imprimir antes de conferir o contorno
E) Trocar somente a cor da hachura

Gabarito: B) Fechar a abertura, fazendo as extremidades coincidirem

Comentário: Um limite fechado permite reconhecer corretamente a região a ser hachurada.

68. Você precisa confirmar se a distância entre dois pontos de uma peça é exatamente 35 mm. Qual comando permite medir essa distância diretamente?

A) LAYER
B) CHAMFER
C) MIRROR
D) DIST
E) HATCH

Gabarito: D) DIST

Comentário: DIST informa a distância entre os pontos selecionados.

Fundamentos de modelagem 3D

69. Você vai iniciar um modelo 3D de um bloco retangular com comprimento, largura e altura definidos. Qual comando cria diretamente esse sólido básico?

A) BOX
B) DIMLINEAR
C) RECTANGLE
D) HATCH
E) LINE

Gabarito: A) BOX

Comentário: BOX cria um sólido 3D em forma de bloco retangular.

70. Uma chapa de formato irregular foi desenhada como uma polilinha plana e fechada. Você quer dar a ela 8 mm de altura usando o modo Solid. Qual operação é adequada?

A) OFFSET de 8 mm no contorno 2D
B) EXTRUDE com altura de 8 mm
C) MIRROR com eixo vertical
D) TRIM em todas as arestas
E) ZOOM com fator 8

Gabarito: B) EXTRUDE com altura de 8 mm

Comentário: EXTRUDE em modo Solid pode transformar um perfil plano fechado em um sólido com a altura indicada.

71. Ao usar EXTRUDE em uma única linha aberta, o aluno obtém uma superfície em vez de um bloco sólido. Qual é a explicação mais adequada?

A) Perfis abertos geram superfícies nessa extrusão
B) EXTRUDE só funciona com círculos
C) A cor da linha impede a criação de sólidos
D) A altura precisa ser sempre maior que 100 mm
E) O desenho precisa estar na escala 1:2

Gabarito: A) Perfis abertos geram superfícies nessa extrusão

Comentário: Uma curva aberta extrudada forma uma superfície; para um sólido, use um perfil apropriado fechado e o modo correspondente.

72. Você quer criar um pino cilíndrico maciço com diâmetro de 20 mm e altura de 30 mm. Ao usar CYLINDER pela opção de raio, quais valores informar?

A) Raio 40 mm e altura 30 mm
B) Raio 30 mm e altura 10 mm
C) Raio 10 mm e altura 15 mm
D) Raio 10 mm e altura 30 mm
E) Raio 20 mm e altura 30 mm

Gabarito: D) Raio 10 mm e altura 30 mm

Comentário: O raio é metade do diâmetro; a altura permanece 30 mm.

73. Um cilindro atravessa um bloco sólido e representa o volume de um furo passante. No comando SUBTRACT, em qual ordem devem ser selecionados os objetos?

A) Primeiro o cilindro a remover; depois o bloco a manter
B) Selecionar somente o cilindro e usar UNION
C) Selecionar duas linhas de cota no lugar dos sólidos
D) Selecionar somente o bloco, sem indicar o cilindro
E) Primeiro o bloco a manter; confirmar; depois o cilindro a remover

Gabarito: E) Primeiro o bloco a manter; confirmar; depois o cilindro a remover

Comentário: SUBTRACT solicita primeiro os sólidos dos quais o volume será retirado e depois os sólidos que serão subtraídos.

74. Dois blocos sólidos se sobrepõem e devem passar a formar um único objeto sólido composto. Qual comando é apropriado?

A) UNION
B) EXPLODE
C) TRIM
D) OFFSET
E) SUBTRACT

Gabarito: A) UNION

Comentário: UNION combina os sólidos selecionados em um sólido composto.

75. Dois sólidos se sobrepõem. Você quer manter somente o volume que pertence simultaneamente aos dois. Qual comando deve usar?

A) COPY
B) MIRROR
C) INTERSECT
D) UNION
E) EXTEND

Gabarito: C) INTERSECT

Comentário: INTERSECT conserva o volume comum aos sólidos selecionados.

76. Você desenhou um perfil plano fechado que representa metade da seção longitudinal de uma peça de revolução, sem cruzar o eixo. Qual operação pode gerar o sólido ao girar esse perfil 360 graus ao redor do eixo?

A) OFFSET com distância de 360 mm
B) REVOLVE em modo Solid
C) HATCH com padrão circular
D) ROTATE aplicado apenas ao desenho 2D
E) SCALE com fator 360

Gabarito: B) REVOLVE em modo Solid

Comentário: REVOLVE cria a geometria de revolução a partir do perfil e do eixo indicados.

77. Você quer observar a parte de trás de uma peça 3D sem alterar a orientação real do modelo no desenho. Qual recurso deve usar?

A) SCALE para reduzir o sólido
B) MOVE para deslocar o sólido
C) SUBTRACT para retirar a face da frente
D) 3DORBIT para mudar o ponto de vista
E) ROTATE3D para mudar a peça de posição

Gabarito: D) 3DORBIT para mudar o ponto de vista

Comentário: 3DORBIT muda a visualização, sem transformar a geometria do modelo.

78. Para desenhar um perfil em uma face plana inclinada de uma peça 3D, você quer que o plano XY de trabalho coincida com essa face. Qual recurso deve ajustar?

A) O diâmetro do cursor
B) A cor de fundo
C) O número de layers do arquivo
D) A escala da impressora
E) O UCS, alinhando-o à face desejada

Gabarito: E) O UCS, alinhando-o à face desejada

Comentário: O UCS permite orientar o plano de trabalho para facilitar o desenho sobre a face.

79. No UCS World, um bloco tem sua base no plano XY em Z = 0 e sua face superior em Z = 25 mm. Qual é a altura do bloco na direção Z?

A) Não é possível saber pela diferença de Z
B) 25 mm
C) 12,5 mm
D) 0 mm
E) 50 mm

Gabarito: B) 25 mm

Comentário: A altura é a diferença entre as coordenadas Z superior e inferior: 25 - 0 = 25 mm.

80. Um modelo 3D está sendo exibido apenas por linhas, dificultando distinguir suas faces. Você quer uma visualização sombreada, sem alterar suas dimensões. O que fazer?

A) Aplicar uma cota em cada face
B) Apagar as arestas que aparecem ao fundo
C) Trocar para um estilo visual sombreado, como Shaded
D) Aumentar todas as dimensões com SCALE
E) Converter o sólido em linhas com EXPLODE

Gabarito: C) Trocar para um estilo visual sombreado, como Shaded

Comentário: O estilo visual muda a apresentação do modelo, mantendo sua geometria.

Referências técnicas

As questões são originais. Os conceitos de extrusão, operações entre sólidos, UCS e união de segmentos foram conferidos nas referências oficiais abaixo.

Autodesk | Extrusão de sólidos e superfícies

Autodesk | União subtração e interseção de sólidos

Autodesk | Sistema de coordenadas do usuário UCS

Autodesk | União de objetos 2D